

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка DHCP-сервера	6
2.2	Конфигурирование DHCP-сервера	6
2.3	Настройка обновления DNS-зоны	11
2.4	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны	16
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	17
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы:	21
5	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Повторная проверка списка выданных адресов	11
2.2	Включение динамических обновлений в kea-dhcp4.conf	15
2.3	Содержимое provisioning-скрипта dhcp.sh	18
2.4	Подключение dhcp.sh в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server выполнен переход в режим суперпользователя и произведена установка DHCP-сервера Кеа с использованием пакетного менеджера dnf (?@fig-1).

```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x8 3.2 MB/s | 20 MB      00:06
Extra Packages for Enterprise Linux 9 open 1.4 kB/s | 2.5 kB      00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                      4.4 MB/s | 12 MB      00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                   6.3 MB/s | 15 MB      00:02
Rocky Linux 9 - Extras                      46 kB/s | 17 kB       00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
kea                    x86_64    2.6.4-1.el9  epel          1.3 M
Installing dependencies:
kea-libs               x86_64    2.6.4-1.el9  epel          3.0 M
log4cplus              x86_64    2.0.5-15.el9 epel          337 k
postgresql-private-libs x86_64    13.23-1.el9_7 appstream     140 k
Transaction Summary
=====
Install 4 Packages
```

рис. 1

2.2 Конфигурирование DHCP-сервера

В конфигурационном файле /etc/kea/kea-dhcp4.conf выполнены следующие изменения: указан интерфейс eth1, настроен DNS-сервер 192.168.1.1, домен bahis.net, поисковый домен bahis.net, задана подсеть 192.168.1.0/24, диапазон выдаваемых адресов 192.168.1.30-192.168.1.199, а также шлюз 192.168.1.1 (?@fig-2).

```
// option value as long hex string. For example, to specify
// domain-name-servers you could do this:
// {
//   "name": "domain-name-servers",
//   "code": 15,
//   "csv-format": "true",
//   "space": "dhcp4",
//   "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
// }
// but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
{
  "name": "domain-name-servers",
  "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
},
// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
```

рис. 2

Проверка корректности конфигурационного файла выполнена командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`. Ошибки синтаксиса отсутствуют, подсеть успешно добавлена, прослушивание настроено на интерфейсе `eth1` (?@fig-3).

```
[root@server.user.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.user.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service → /usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service.
[root@server.user.net ~]#
```

рис. 3

В файл прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/bahis.net` добавлена запись типа A для узла `dhcp.bahis.net` с адресом `192.168.1.1`. Серийный номер зоны обновлён (?@fig-4).

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s samba smtp ssh ssh-custom
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitco
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector ctdb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-s
dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-lldap freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availa
by http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdecocom
kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
r-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-cl
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mu
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboards nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-stora
sole ovirt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-n
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netserver ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bir
quotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syn
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmiss
lient upnp-client vdsms vnc-server warpinator wdem-http wdem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-
covery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-s
r zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[user@server.user.net ~]$
```

рис. 4

В файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлена запись PTR, связывающая IP-адрес `192.168.1.1` с именем `dhcp.bahis.net`. Серийный номер зоны изменён (?@fig-5).

```
user@server.user.net ~]$ restorecon -vR /etc
restorecon: Could not read /etc/pki/rsyslog: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/pki/pesign: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/grub.d: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/ssh: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/audit: Permission denied.
restorecon: Could not set context for /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1: Operation not permitted
restorecon: Could not read /etc/sudoers.d: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/nftables: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/firewalld: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/ssh/sshd_config.d: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/polkit-1/rules.d: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/polkit-1/localauthority: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/cups/ssl: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/lvm/archive: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/lvm/backup: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/lvm/cache: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/lvm/devices: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/sos/cleaner: Permission denied.
restorecon: Could not read /etc/named: Permission denied.
restorecon: Could not set context for /etc/resolv.conf.swp: Operation not permitted
restorecon: Could not set context for /etc/resolv.conf.backup: Operation not permitted
restorecon: Could not read /etc/kea: Permission denied.
user@server.user.net ~]$
```

рис. 5

После перезапуска службы named выполнена проверка разрешения имени dhcp.bahis.net. Имя корректно разрешается в IP-адрес 192.168.1.1, потерь пакетов нет (?@fig-6).

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb 11 22:27:01 server systemd[1]: Starting Berkeley Internet Name Domain (DNS)...
Feb 11 22:27:01 server bash[42468]: /etc/named.conf:20: missing ';' before '}'
Feb 11 22:27:01 server systemd[1]: named.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 11 22:27:01 server systemd[1]: named.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 11 22:27:01 server systemd[1]: Failed to start Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Feb 11 22:28:47 server cupsd[974]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 183 Renew-Subscription client-error-not-found
Feb 11 22:30:32 server systemd[1]: Starting Hostname Service...
Feb 11 22:30:32 server systemd[1]: Started Hostname Service.
Feb 11 22:31:02 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
```

рис. 6

Выполнена настройка межсетевого экрана: добавлена служба dhcp в текущую и постоянную конфигурацию, произведена корректировка контекстов SELinux для каталогов /etc, /var/named, /var/lib/kea/ (?@fig-7).

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl start kea-dhcp4.service
[user@server.user.net ~]$
```

рис. 7

Запущен мониторинг системного журнала /var/log/messages, после чего выполнен запуск службы kea-dhcp4.service. Система перешла в рабочее состояние без критических ошибок (?@fig-8).

```
[user@client.user.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.user.net

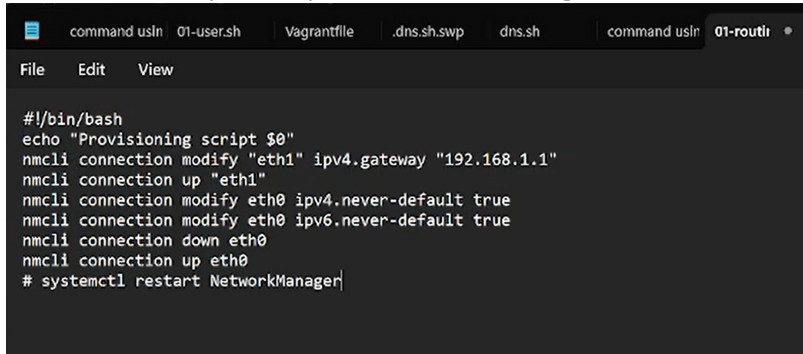
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @192.168.1.1 client.user.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

[user@client.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку. ## Анализ работы DHCP-сервера

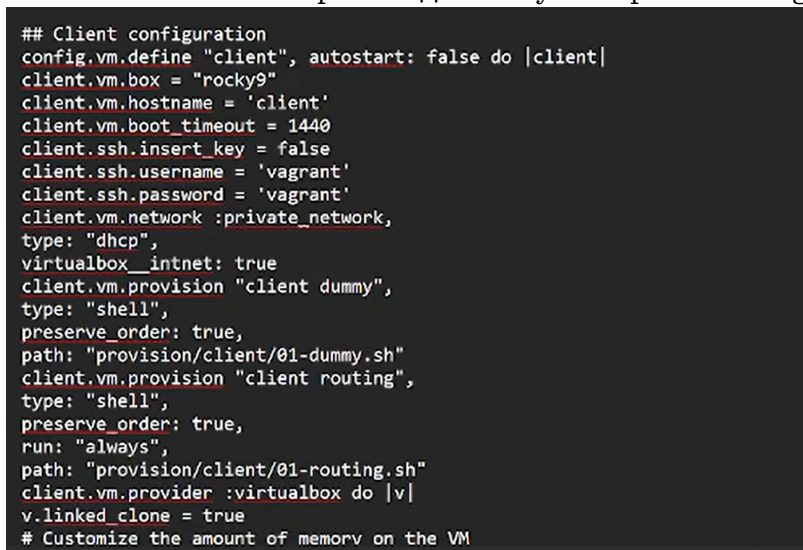
В каталоге `vagrant/provision/client` создан исполняемый файл `01-routing.sh`, содержащий команды `nmcli`, изменяющие шлюз по умолчанию для интерфейса `eth1` на `192.168.1.1`, а также отключающие использование `eth0` как маршрута по умолчанию (?@fig-9).



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
# systemctl restart NetworkManager
```

рис. 9

В файле `Vagrantfile` скрипт `01-routing.sh` подключён в разделе конфигурации виртуальной машины `client` с параметром `run`: `"always"`, что обеспечивает его выполнение при каждом запуске с `provisioning` (?@fig-10).



```
## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rocky9"
  client.vm.hostname = 'client'
  client.vm.boot_timeout = 1440
  client.ssh.insert_key = false
  client.ssh.username = 'vagrant'
  client.ssh.password = 'vagrant'
  client.vm.network :private_network,
    type: "dhcp",
    virtualbox____intnet: true
  client.vm.provision "client dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/01-dummy.sh"
  client.vm.provision "client routing",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/client/01-routing.sh"
  client.vm.provider :virtualbox do |v|
    v.linked_clone = true
  end
end
# Customize the amount of memory on the VM
```

рис. 10

На сервере в файле `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` зафиксирована выдача IP-адреса `192.168.1.30` клиенту. Структура строк файла:

- `address` — выданный IP-адрес (`192.168.1.30`);
- `hwaddr` — MAC-адрес клиента (`08:00:27:ef:c7:e6`);

- `client_id` — идентификатор клиента;
- `valid_lifetime` — время аренды (7200 секунд);
- `expire` — время окончания аренды (Unix-time);
- `subnet_id` — идентификатор подсети (1);
- `fqdn_fwd`, `fqdn_rev` — параметры обновления DNS;
- `hostname` — имя клиента (`client`);
- `state` — состояние аренды;
- `user_context`, `pool_id` — дополнительные параметры пула (?@fig-11).

```

[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_
id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678967,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678977,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678982,1,0,0,client,0,,0
[root@server.bahis.net ~]#

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

На виртуальной машине `client` выполнена команда `ifconfig`. Интерфейс `eth0` получил адрес `10.0.2.15/24` (NAT VirtualBox). Интерфейс `eth1` получил адрес `192.168.1.30/24` из диапазона DHCP, broadcast-адрес `192.168.1.255`, MAC-адрес `08:00:27:ef:c7:e6`. Интерфейс `lo` — локальный интерфейс `127.0.0.1` (?@fig-12).

```

[root@client.bahis.net ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe98:fdfe prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:98:fd:fe txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1457 bytes 165554 (161.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1259 bytes 196446 (191.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:9b11 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:8c:9b:11 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 430 bytes 42010 (41.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1066 bytes 94211 (92.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 17 bytes 2045 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 17 bytes 2045 (1.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Повторная проверка файла `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` на сервере подтверждает активную аренду IP-адреса `192.168.1.30` клиентской машине, что свидетельствует о корректной работе DHCP-сервера Kea (рис. 2.1).

```

[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670967,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670977,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670982,1,0,0,client,0,0
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670967,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670977,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670982,1,0,0,client,0,0
[root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.1: Повторная проверка списка выданных адресов

2.3 Настройка обновления DNS-зоны

На виртуальной машине `server` создан каталог `/etc/named/keys`, затем сгенерирован TSIG-ключ `DHCP_UPDATER` алгоритмом `HMAC-SHA512` с сохранением в файл `/etc/named/keys/dhcp_updater.key`. После этого откорректированы права доступа владельца каталога (?@fig-14).

```

root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
root@server.bahis.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server.bahis.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys
root@server.bahis.net ~]#

```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

В файле `/etc/named/keys/dhcp_updater.key` содержится описание ключа: имя DHCP_UPDATER, алгоритм hmac-sha512 и сгенерированное секретное значение, используемое для аутентификации динамических DNS-обновлений (?@fig-15).

```

key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "s404eVs5HYepkrt1luyN0l3gyPQH4tavBm2JF0D2ZiQFFpPSeIoJrhfJMY0n7rc4EQyceTkTD5kuazmGmrZ4qg=";
};

```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

В конфигурационный файл `/etc/named.conf` добавлена директива подключения ключа:

```
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
```

что позволяет службе named использовать созданный TSIG-ключ (?@fig-16).

```

include "/etc/named/bahis.net";
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
Save modified buffer?
6 Yes
  No
  Cancel

```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

В конфигурации зон прямого и обратного разрешения добавлена политика `update-policy`, разрешающая ключу DHCP_UPDATER выполнять динамическое обновление записей типа A и PTR с использованием механизма DHCID (?@fig-17).

```

zone "bahis.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/bahis.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.bahis.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Выполнена проверка корректности конфигурационного файла командой `named-checkconf`, затем произведён перезапуск службы `named`. Ошибки конфигурации отсутствуют (?@fig-18).

```
[root@server.bahis.net ~]# named-checkconf
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart named
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Создан файл `/etc/kea/tsig-keys.json`, в который перенесён ранее сгенерированный секретный ключ в формате JSON для использования службой Кеа DHCP. Затем установлен владелец `kea:kea` и права доступа `640`, что ограничивает доступ к ключу (?@fig-19).

```
[root@server.bahis.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В файле `/etc/kea/tsig-keys.json` описан TSIG-ключ `DHCP_UPDATER` с алгоритмом `hmac-sha512` и секретным значением, используемым Кеа для аутентификации обновлений DNS (?@fig-20).

```
{
  "tsig-keys": [
    {
      "name": "DHCP_UPDATER",
      "algorithm": "hmac-sha512",
      "secret": "psFFSGdUIwK36l1G82L0w15PuIH4W5uB8h/cw7F0XDsjniBbm/59tM+V3ydcCs15VLpe2px1Ulg"
    }
  ]
}
```

рис. 20

В конфигурационном файле `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` настроен сервис DHCP-DDNS: указаны адрес `127.0.0.1`, порт `53001`, подключён файл `tsig-keys.json`, определены зоны `bahis.net.` и `1.168.192.in-addr.arpa.` с ключом `DHCP_UPDATER` и DNS-сервером `192.168.1.1` (?@fig-21).

```

{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      },
      {
        "code": 15,
        "data": "bahis.net"
      },
      {
        "name": "domain-search",
        "data": "bahis.net"
      }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.1.0/24",
        "pools": [
          { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" }
        ],
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.1.1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

рис. 21

После исправления синтаксической ошибки выполнена проверка конфигурации командой `kea-dhcp-ddns -t`. Проверка завершилась успешно. Затем служба `kea-dhcp-ddns.service` включена и запущена; статус — active (running) (?@fig-22).

```

root@server.bahis.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
root@server.bahis.net ~]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-02-09 20:52:42.691 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/11521.140179518173312] DCTL_CONFIG_CHECK COMPLETE server
has completed configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), test
configuration check successful
root@server.bahis.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
root@server.bahis.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2026-02-09 20:54:03 UTC; 10s ago
Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
Main PID: 11556 (kea-dhcp-ddns)
Tasks: 5 (limit: 4498)
Memory: 1.9M (peak: 2.1M)
CPU: 10ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
└─11556 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Feb 09 20:54:03 server.bahis.net systemd[1]: Started Kea DHCP-DDNS Server.
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: 2026-02-09 20:54:03.252 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept co
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed co
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server vers

```

рис. 22

В файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` добавлены параметры, разрешающие динамическое обновление DNS: `"enable-updates": true`, `"ddns-qualifying-suffix": "bahis.net"`, `"ddns-override-client-update": true` (рис. 2.2).

```

{
  "dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "dhcp-ddns": {
      "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "user.net",
    "ddns-override-client-update": true,
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
}

```

Рисунок 2.2: Включение динамических обновлений в kea-dhcp4.conf

Проверка конфигурации DHCP-сервера выполнена командой `kea-dhcp4 -t`, затем служба `kea-dhcp4.service` перезапущена. Статус — `active (running)` (?@fig-24).

```

dhcp socket type not specified, using default socket type raw
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
bash: systemctl: command not found...
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2026-02-09 20:59:55 UTC; 17s ago
Docs: man:kea-dhcp4(8)
Main PID: 11591 (kea-dhcp4)
Tasks: 6 (limit: 4498)
Memory: 6.8M (peak: 7.0M)
CPU: 25ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
└─11591 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.689 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.700 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.713 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.713 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1

```

рис. 24

На виртуальной машине `client` выполнено повторное получение IP-адреса через интерфейс `eth1` с помощью команд `nmcli connection down eth1` и `nmcli connection up eth1`, что инициировало процесс динамического обновления DNS-зоны (?@fig-25).

```

[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/16)
[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/17)
[root@client.bahis.net ~]#

```

рис. 25

2.4 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client выполнен запрос:

```
dig @192.168.1.1 client.bahis.net
```

В разделе HEADER указано:

- opcode: QUERY — стандартный DNS-запрос;
- status: NOERROR — ошибок разрешения нет;
- flags: qr aa rd ra — ответ получен (qr), сервер является авторитетным (aa), рекурсивный запрос разрешён (rd, ra);
- ANSWER: 1 — получена одна запись.

В разделе QUESTION SECTION запрошена запись типа A для client.bahis.net.

В разделе ANSWER SECTION возвращена запись:

```
client.bahis.net. 2400 IN A 192.168.1.30
```

где:

- 2400 — TTL записи;
- IN — класс Internet;
- A — тип записи;
- 192.168.1.30 — IP-адрес, выданный DHCP-сервером.

Это подтверждает корректное динамическое обновление прямой DNS-зоны (?@fig-27).


```

[root@client.bahis.net ~]# dig @192.168.1.1 client.bahis.net
<<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @192.168.1.1 client.bahis.net
(1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 22992
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 046a93e86a549cf10100000698b362243443cd1554b84f3 (good)
; QUESTION SECTION:
client.bahis.net.                IN      A
; AUTHORITY SECTION:
bahis.net.                      10800   IN      SOA     bahis.net. server.bahis.net. 2026020919
36400 3600 604800 10800
; Query time: 5 msec
; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
; WHEN: Tue Feb 10 13:44:04 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 116
X

```

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server выполнено копирование конфигурационных файлов DHCP в каталог provisioning:

- создан каталог /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea;
- скопировано содержимое /etc/kea/;
- затем выполнено копирование файлов DNS из /var/named/ в каталог provisioning (?@fig-28).

```

[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/user.net'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server.bahis.net server]# touch dhcp.sh

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл dhcp.sh, содержащий команды установки пакета kea, копирования конфигураций, настройки прав доступа, восстановления SELinux-контекста, настройки firewalld и запуска служб kea-dhcp4 и kea-dhcp-ddns (рис. 2.3).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
```

Рисунок 2.3: Содержимое provisioning-скрипта dhcp.sh

В файле Vagrantfile в разделе конфигурации виртуальной машины server добавлена директива:

```
server.vm.provision "server dhcp",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/dhcp.sh"
```

что обеспечивает автоматическое выполнение скрипта при загрузке виртуальной машины (рис. 2.4).

```
server.vm.provision "server dhcp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/dhcp.sh"  
server.vm.provider "virtualbox" do |v|
```

Рисунок 2.4: Подключение dhcp.sh в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе выполнения работы был установлен и настроен DHCP-сервер Kea на виртуальной машине `server`, выполнена конфигурация выдачи IP-адресов в подсети `192.168.1.0/24` и проверена корректность распределения адресов клиенту.

Настроено динамическое обновление прямой и обратной DNS-зон с использованием механизма TSIG и службы `kea-dhcp-ddns`. После переполучения адреса клиентом автоматически создана DNS-запись `client.bahis.net`, что подтверждено запросом `dig`.

Проверка журналов, статуса служб и содержимого файла аренды `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` показала корректную работу DHCP- и DDNS-служб. В каталоге зоны появился файл журнала `.jnl`, что свидетельствует о выполнении динамических обновлений.

Дополнительно реализована автоматизация настройки через provisioning-скрипт `dhcp.sh`, подключённый в `Vagrantfile`, что обеспечивает воспроизводимость конфигурации при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы:

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

- В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории `/etc/network/` или `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

2. За что отвечает протокол DHCP?

- Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адресов, маски подсети, шлюза, DNS-серверов и других параметров.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?

- Принцип работы протокола DHCP:

Discover (Обнаружение): Клиент отправляет в сеть запрос на обнаружение DHCP-сервера.

Offer (Предложение): DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.

Request (Запрос): Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.

Acknowledgment (Подтверждение): DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

- Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации, таких как `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Они содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

- DDNS (Dynamic Domain Name System) - это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`? Приведите примеры с использованием различных опций.

- Утилита `ifconfig` используется для получения информации о сетевых интерфейсах.

Примеры:

`ifconfig`: Показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах.

`ifconfig eth0`: Показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, `eth0`).

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`? Приведите примеры с использованием различных опций. - Утилита `ping` используется для проверки доступности узла в сети.

Примеры:

`ping google.com`: Пингует домен `google.com`.

`ping -c 4 192.168.1.1`: Пингует IP-адрес `192.168.1.1` и отправляет 4 эхо-запроса.

5 Список литературы

1. Barr D. **Common DNS Operational and Configuration Errors**: RFC / RFC Editor. — 02/1996. — DOI: <https://doi.org/10.17487/rfc1912>
2. Droms R. **Dynamic Host Configuration Protocol**: RFC / RFC Editor. — 03/1997. — P. 1–45. — DOI: <https://doi.org/10.17487/rfc2131>
3. Vixie P., Thomson S., Rekhter Y., Bound J. **Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE), RFC 2136**: RFC / RFC Editor. — 04/1997. — DOI: <https://doi.org/10.17487/RFC2136>